

ملف مشاريع للبورترفوليو

شرح مفصل للمشاريع البرمجية

وثيقة جاهزة للاستخدام في موقع بورترفوليو شخصي، تعرض المشاريع كمنتجات حقيقية مع الفكرة، الميزات، البنية التقنية، لوحات التحكم، وقيمة كل مشروع.

Loay Asaad

Real-Time Systems

Admin Panels

Backend APIs

Mobile Apps

Full-Stack

المشاريع المشمولة: علاماتي، الطريق، تطبيق مواقيت الصلاة، مسابقات، Cinema Network، Talk2Data،
Management.

تاريخ الإعداد: June 2026

نظرة عامة

هذا الملف يجمع المشاريع بطريقة مناسبة للبرتفوليو: ليس فقط أسماء وتقنيات، بل وصف واضح للمشكلة التي يحلها كل مشروع، المستخدمين المستهدفين، المميزات الأساسية، البنية التقنية، ولوحات الإدارة والتحكم حيث وجدت.

ملاحظة استخدام: يمكنك أخذ كل قسم كما هو ووضعه داخل صفحة مشروع منفصلة في موقعك، أو استخدام الجداول والملخصات القصيرة لبطاقات المشاريع في الصفحة الرئيسية.

ملخص سريع للمشاريع

المشروع	نوعه	أهم التقنيات	أبرز نقطة قوة
علاماتي	منصة تعليم ودروس خصوصية	Flutter, Spring Boot, PostgreSQL, Firebase WebSocket	حجز دروس، فيديو مباشر، دفع، أدوار طلاب/معلمين، وإدارة مركزية
عالطريق	منصة تعليم قيادة	Flutter, Spring Boot PostgreSQL, Firebase FCM, JWT	ربط الطالب بالمعلم، جدولة دروس، تقييمات، ونظام نظرية كامل
تطبيق مواقيت الصلاة	تطبيق ديني/ محتوى يومي	Flutter, Firebase Firestore, FCM, Bunny CDN	مواقيت، تنبيهات، موعظة يومية، Admin Panel، ومحتوى متجدد
مسابقات	منصة مسابقات Real-Time	Flutter, Spring Boot, PostgreSQL, React WebSocket	غرف لعب مباشرة، Presenter, Screen، متجر، Avatar، ولوحة إدارة متقدمة
Talk2Data	تطبيق AI لاستعلام قواعد البيانات	React, Vite, Node.js, JWT SQLite, AI	تحويل اللغة الطبيعية إلى SQL مع تنفيذ وعرض النتائج
Cinema Network Management	نظام سطح مكتب Client-Server	Java, JavaFX, Maven MySQL, Hibernate/JPA	إدارة شبكة سينما متعددة الأدوار مع تقارير وعمليات عمل حقيقية

Admin Panel

WebSocket

Firebase

REST APIs

PostgreSQL

Spring Boot

Flutter

Arabic/English

الفكرة العامة

علاماتي هو سوق تعليمي حديث يربط الطلاب بالمعلمين الخصوصيين داخل تجربة واحدة. الفكرة الأساسية هي أن الطالب لا يحتاج أن يبحث عشوائياً عن معلم، ثم ينسق معه خارج التطبيق، ثم يفتح أداة أخرى للحصة. المنصة تجمع البحث، الفلترة، الحجز، التواصل، الدروس المباشرة، الدفع، والتقييم في نظام واحد آمن ومنظم. المشروع مناسب جداً للبورتفوليو لأنه يظهر قدرة على بناء منتج كامل وليس مجرد صفحة أو CRUD بسيط: يوجد مستخدمون مختلفون، حجوزات، مدفوعات، فيديو، تواصل، لوحة إدارة، وتجربة ثنائية اللغة.

المشكلة التي يحلها

- صعوبة إيجاد معلمين موثوقين حسب المادة، السعر، التقييم، والوقت المتاح.
- تشتت عملية التعليم بين واتساب، مكالمات، روابط خارجية، ودفع غير منظم.
- حاجة المعلم إلى مكان يعرض فيه خبرته، يحدد أسعاره، يدير جدولته، ويتابع أرباحه.
- حاجة الإدارة إلى مراقبة جودة المنصة، المستخدمين، الحجوزات، الطلبات، والمدفوعات.

تجربة الطالب

- إنشاء حساب وتسجيل دخول، مع واجهة تدعم العربية والإنجليزية واتجاهي RTL/LTR.
- البحث عن المعلمين حسب المادة، السعر، التقييم، والتخصص.
- فتح ملف المعلم ومشاهدة معلوماته، خبرته، سعره، وتقييماته.
- حجز موعد مناسب من جدول المعلم بدل التنسيق اليدوي.
- الدخول إلى الحصص المباشرة عبر نظام فيديو مدمج.
- متابعة الحجوزات القادمة والسابقة، وإدارة تجربة التعلم من لوحة واحدة.
- إمكانية استخدام الوضع الداكن وتجربة مريحة للدراسة في الليل.

تجربة المعلم

- إنشاء ملف شخصي يعرض الخبرة، المواد، الأسعار، والمؤهلات.
- تحديد التوفر والأوقات المناسبة للتدريس.
- استقبال الحجوزات وإدارة المواعيد.
- تقديم الحصص عبر فيديو مباشر ومتابعة الطلاب من داخل المنصة.
- متابعة المدفوعات أو الأرباح بطريقة منظمة داخل النظام.

Admin Panel - لوحة الإدارة

لوحة الإدارة في علاماتي جزء مهم جداً لأنها تحول المشروع من تطبيق مستخدمين فقط إلى منصة قابلة للتشغيل والإدارة. يمكن عرضها في البورتفوليو كدليل على فهمك للجانب التشغيلي من المنتجات.

- إدارة المستخدمين: طلاب، معلمون، وحسابات إدارية.
- مراجعة ملفات المعلمين وبياناتهم ومؤهلاتهم قبل إظهارهم أو تفعيلهم.
- إدارة المواد، التصنيفات، الأسعار العامة، أو إعدادات المنصة.
- متابعة الحجوزات، الحصص، وحالات الدفع.
- مراقبة التقييمات والشكاوى أو طلبات الدعم.
- إدارة المحتوى الظاهر في المنصة، مثل النصوص التسويقية أو أقسام الصفحة الرئيسية.
- متابعة مؤشرات تشغيلية مثل عدد المستخدمين، الحجوزات، المعلمين النشطين، والعمليات المكتملة.

البنية التقنية

Frontend

تطبيق Flutter يدعم الهاتف والويب، مع واجهة عربية/إنجليزية، تصميم حديث، صفحات بحث، ملفات معلمين، حجوزات، اجتماعات مباشرة، وتجربة RTL/LTR.

Backend

Backend مبني بـ Spring Boot، يقدم REST APIs لإدارة المستخدمين، الحجوزات، الفيديو، الدفع، الرسائل، وعمليات الإدارة.

Database

PostgreSQL لتخزين المستخدمين، المعلمين، الحجوزات، الجداول، التقييمات، المدفوعات، والبيانات التشغيلية.

Integrations

Firebase للإشعارات أو خدمات مساعدة، WebSocket للتواصل أو التحديثات الفورية، وتكاملات دفع/فيديو حسب احتياجات المنصة.

القيمة في البورتفوليو

علاماتي يبرز قدرتك على بناء marketplace حقيقي متعدد الأدوار. فيه جانب Database، Backend، Mobile، Real-time، دفع، فيديو، ولوحة إدارة. لذلك هو من أقوى المشاريع التي يمكن وضعها في أول البورتفوليو.

وصف قصير جاهز للموقع: منصة تعليمية ثنائية اللغة تربط الطلاب بمعلمين خصوصيين، وتدعم البحث، الحجز، الدفع، الحصص المباشرة، ولوحة إدارة لتشغيل المنصة ومراقبة المستخدمين والحجوزات.

<https://alamati.net/>

In-App Purchases

Flyway

Firebase FCM

JWT

PostgreSQL

Spring Boot

Dart

Flutter

الفكرة العامة

عالم الطريق هو تطبيق تعليمي متكامل لطلاب ومعلمي السواقة. هدفه ليس فقط تنظيم دروس السواقة العملية، بل أيضاً مساعدة الطالب في التحضير لامتحان النظرية، متابعة تقدمه، وربطه بمعلمه بطريقة رسمية ومنظمة. المشروع يعتمد على Backend بـ Spring Boot و Frontend بـ Flutter، لذلك يمكن تشغيله على الموبايل والويب. يدعم العربية والإنجليزية، ويحتوي على أدوار واضحة: طالب ومعلم.

المشكلة التي يحلها

- كثير من طلاب السواقة يتابعون الدروس والعدد والتقييمات بشكل غير منظم.
- المعلم يحتاج لوحة بسيطة لإدارة الطلاب، الدروس القادمة، والملاحظات.
- الطالب يحتاج مكاناً واحداً يجمع الدروس العملية، التقدم، النظرية، الواجبات، والتنبيهات.
- إدارة العلاقة بين الطالب والمعلم تحتاج ربطاً آمناً وسهلاً بدون مشاركة بيانات حساسة.

تجربة الطالب

- إنشاء حساب وتسجيل الدخول، ثم الدخول إلى Dashboard خاصة بالطالب.
- توليد كود ربط Pairing Code لربط الطالب بمعلم السواقة.
- مشاهدة المعلم المرتبط وإدارة الملف الشخصي.
- متابعة دروس السواقة القادمة والسابقة.
- مشاهدة تقييمات الدروس بعد أن يقوم المعلم بتعبئتها.
- متابعة التقدم وعدد الدروس المكتملة.
- استخدام نظام النظرية: تدريب، امتحانات، نتائج، مراجعة أخطاء، وتحليل حسب التصنيف.
- بناء Streak يومي للتشجيع على الاستمرار بالدراسة.

تجربة المعلم

- حساب معلم مع تحقق عبر البريد الإلكتروني.
- ربط الطلاب باستخدام كود الطالب.
- مشاهدة قائمة الطلاب المرتبطين ومتابعة ملفاتهم وتقديمهم.
- إنشاء جلسات درس سواقة وتحديد الوقت، المكان، الملاحظات، عدد الدروس، والمدة.
- إضافة أو إزالة الطلاب من الجلسات المستقبلية وتعديل التفاصيل.
- تقديم تقييم منظم بعد الدرس باستخدام Rubric لمهارات القيادة.

نظام النظرية

يتميز بالطريق أنه لا يركز فقط على جدول الدروس العملية. التطبيق يحتوي على وحدة كاملة للتحضير لامتحان النظرية، تشمل بنك أسئلة، صور، تدريبات حسب التصنيف، امتحانات كاملة، مراجعة الإجابات، وإحصائيات تعلم.

- Practice Sessions حسب التصنيف.
- Full Theory Exams مع نتائج مفصلة.
- تحليل المحاولات: إجابات صحيحة، خاطئة، نسبة الدقة، ونسبة النجاح في الامتحانات.
- Homework Assignments يمكن أن يستعملها المعلم لتوجيه الطالب.
- Study History و Streaks لتحفيز الاستخدام المستمر.

البنية التقنية

Flutter Frontend

Dart, Provider state management, Firebase, Messaging, Firebase Auth, Google Sign-In, In-App Purchases, Shared Preferences
ودعم عربي/إنجليزي مع RTL.

Spring Boot Backend

Java, Spring Security, Spring Data JPA, JWT, Authentication, Refresh Tokens, Java Mail, Firebase Admin SDK, و Apache POI لاستيراد أسئلة النظرية من Excel.

Database

PostgreSQL مع Flyway migrations. الجداول تشمل المستخدمين، الرموز، الطلاب، المعلمين، الدروس، التقييمات، أسئلة النظرية، الإجابات، التحليلات، الاشتراكات، الأجهزة، والإشعارات.

Notifications & Subscriptions

Firebase Cloud Messaging لتنبيهات الجلسات والتذكيرات، وأقسام اشتراك للطلاب والمعلمين مع دعم In-App Purchases للخطط المدفوعة.

القيمة في البورتفوليو

عالم الطريق يثبت قدرتك على بناء تطبيق عملي يحل مشكلة حقيقية، مع Backend قوي، Authentication، Notifications، نظام أدوار، Analytics، Scheduling، وواجهة ثنائية اللغة. المشروع مناسب لعرضه كمنتج EdTech /Service Management كامل.

وصف قصير جاهز للموقع: تطبيق Flutter و Spring Boot لربط طلاب السواقة بالمعلمين، إدارة الدروس والتقييمات، والتحضير لامتحان النظرية من خلال تدريبات، امتحانات، تحليلات، وتنبيهات.

Widgets

Android/iOS

Admin Panel

Bunny CDN

FCM

Firestore

Firebase

Flutter

الفكرة العامة

تطبيق مواقيت الصلاة هو تطبيق موجه للمستخدمين في فلسطين والمناطق القريبة، يركز على عرض أوقات الصلاة بطريقة سهلة وجميلة، مع تنبيهات، وودجت، ومحتوى يومي باسم الموعظة اليومية. المشروع ليس مجرد جدول أوقات، بل تطبيق محتوى ديني مستمر يمكن تحديثه من لوحة إدارة.

الميزات الأساسية للمستخدم

- عرض مواقيت الصلوات اليومية بشكل واضح.
- إظهار الصلاة القادمة والوقت المتبقي لها.
- اختيار المدينة أو المنطقة المناسبة بدل الاعتماد على تتبع دقيق للموقع.
- إشعارات وتذكيرات للصلاة أو للمحتوى اليومي.
- وودجت للشاشة الرئيسية وودجت للـ Lock Screen لعرض المعلومات بسرعة.
- صفحة موعظة يومية يمكن أن تكون نصاً، صورة، أو رابط فيديو YouTube.
- تصميم إسلامي مرتب ومناسب للهاتف مع مراعاة أحجام شاشات مختلفة.

الموعظة اليومية

إحدى أهم ميزات المشروع هي Daily Mawiza. بدل أن يكون التطبيق ثابتاً، يمكن للإدارة نشر محتوى يومي جديد، مثل نص قصير، صورة، أو فيديو. عند الضغط على الموعظة في الصفحة الرئيسية، ينتقل المستخدم إلى صفحة داخل التطبيق تعرض المحتوى بشكل أوسع.

- دعم موعظة كنص.
- دعم موعظة كصورة مرفوعة ومخزنة على CDN.
- دعم موعظة كرابط YouTube داخل صفحة تفاصيل.
- إمكانية استخدام الموعظة كوسيلة تفاعل يومية تزيد رجوع المستخدمين للتطبيق.

Admin Panel - لوحة إدارة تطبيق الصلاة

لوحة الإدارة في هذا المشروع مهمة جداً لأنها تفصل التطبيق عن فكرة "بيانات ثابتة داخل الكود". من خلال الـ Admin Panel يمكن التحكم بالمحتوى والإشعارات بدون إصدار تحديث جديد للتطبيق.

- إضافة وتعديل الموعظة اليومية.
- اختيار نوع المحتوى: نص، صورة، أو فيديو.
- رفع صور المواعظ وإدارتها عبر خدمة تخزين/توزيع مثل Bunny CDN.
- إدارة روابط YouTube للمواد المرئية.
- تحديد الموعظة النشطة التي تظهر في الصفحة الرئيسية.

- إرسال أو جدولة إشعارات يومية للمستخدمين.
- متابعة سجل الإشعارات المرسل، مثل وقت الإرسال، نوع الرسالة، وحالتها.
- إمكانية إدارة إعدادات عامة للتطبيق مثل الرسائل أو المحتوى الظاهر للمستخدم.

البنية التقنية

Mobile App

Flutter لتطبيق Android/iOS، مع صفحات
مواقيت، موعظة، إعدادات، وودجت، وتجربة موبايل
مخصصة.

Data & Content

Firestore لتخزين المحتوى المتغير، إعدادات
الموعظة اليومية، وربما بيانات المدن والتفضيلات
العامة.

Notifications

Firebase Cloud Messaging لتسجيل الأجهزة
 وإرسال تذكيرات أو إشعارات محتوى يومي.

Media Delivery

Bunny CDN لتخزين وتقديم الصور بكفاءة، وروابط
YouTube للفيديوهات بدل تخزين الفيديو داخل
التطبيق.

الخصوصية والأمان

- يمكن للتطبيق العمل باختيار المدينة بدل جمع موقع دقيق للمستخدم.
- المعلومات التي يحتاجها التطبيق غالباً تشغيلية: FCM Token، Installation ID، المدينة المختارة، تفضيلات التنبيهات، والمنصة.
- فصل مفاتيح الرفع أو التخزين الحساسة عن الواجهة الأمامية مهم لحماية النظام، ويفضل نقل العمليات الحساسة إلى Backend أو Cloud Functions.

القيمة في البورتفوليو

هذا المشروع يبرز جانب بناء تطبيق فعلي موجه للمستخدمين النهائيين، مع نشر على المتاجر، إدارة محتوى، إشعارات، وودجت، وتجربة UI/UX دينية. قوته ليست فقط في التقنية، بل في أنه منتج قابل للاستخدام اليومي.

وصف قصير جاهز للموقع: تطبيق مواقيت صلاة مخصص لفلسطين، يعرض الصلاة القادمة، يدعم الودجت والتنبيهات، ويحتوي على موعظة يومية قابلة للإدارة من Admin Panel مع دعم النصوص والصور والفيديو.

JWT

WebSocket

TypeScript

React

PostgreSQL

Spring Boot

Flutter

Presenter Screen

الفكرة العامة

مسابقات هو نظام مسابقات تفاعلي يشبه تجربة Kahoot لكن ببنية كاملة خاصة: تطبيق للاعبين، Backend، Admin Panel، و Presenter Web App للعرض على شاشة كبيرة. المستخدم يستطيع استعراض المسابقات، شراء المحتوى، حفظ المسابقات، إنشاء غرفة مباشرة، دعوة اللاعبين بكود، وتشغيل المنافسة في الوقت الحقيقي.

النظام كمنظومة كاملة

- **Mobile/Web Player App**: تطبيق Flutter للاعبين والمضيفين.
- **Backend API**: Spring Boot backend يدير الحسابات، المسابقات، الغرف، النقاط، المتجر، والمحتوى.
- **Admin Panel**: لوحة React + TypeScript لإدارة المستخدمين والمحتوى والأسئلة والعروض.
- **Presenter Web App**: شاشة عرض مستقلة للصف أو العائلة أو الفعاليات.

تجربة المستخدم واللعب

- إنشاء حساب أو تسجيل الدخول أو الاستمرار كضيف.
- تسجيل الدخول باستخدام Google أو Apple.
- تصفح مكتبة مسابقات حسب التصنيفات: عائلية، رياضيات، علوم، تاريخ، عربي، إسلاميات، إنجليزي وغيرها.
- فتح تفاصيل المسابقة، حفظها، مشاهدتها لاحقاً، أو شراؤها إذا كانت مدفوعة.
- إنشاء غرفة مباشرة والحصول على كود انضمام.
- انضمام اللاعبين من أجهزتهم وانتظار بداية اللعبة.
- عرض الأسئلة، استقبال الإجابات، احتساب النقاط حسب الصحة والسرعة، ثم عرض النتائج النهائية.
- دعم إعادة الانضمام للغرفة في حال انقطع الاتصال.

Real-Time Architecture

قلب المشروع هو اللعب المباشر. عند دخول لاعب أو إرسال إجابة أو تحريك المضيف للسؤال التالي، يقوم Backend ببث تحديثات WebSocket للعملاء. هذا يضمن أن تطبيق اللاعبين وشاشة العرض يبقيان متزامنين.

- Room Update عند تغير حالة الغرفة.
- Question Start عند بدء سؤال جديد.
- Question End عند انتهاء الوقت أو انتقال المضيف.
- Game End عند انتهاء المسابقة.
- Room End عند إغلاق الغرفة.

Presenter Screen

يوجد تطبيق ويب منفصل مخصص للشاشات الكبيرة، مثل التلفاز أو شاشة الصف. ال Presenter لا يشارك كلاعب ولا يرسل إجابات؛ وظيفته عرض حالة اللعبة، السؤال، الإجابات، تقدم اللاعبين، والنتائج بشكل مناسب للجمهور.

- رابط Presenter يحتوي على Room Code و Backend URL و Presenter Token.
- اتصال مشاهدة فقط بدون صلاحيات لاعب.
- تصميم مناسب للعرض أمام مجموعة.
- مناسب للمدارس، المناسبات، العائلات، والمسابقات الجماعية.

Quiz Library & Store

- تصنيفات مسابقات وسلاسل Quizzes.
- مسابقات مجانية ومدفوعة.
- حفظ المسابقات ومراجعة المسابقات التي لعبها المستخدم.
- شراء مسابقات أو سلاسل كاملة.
- عروض وتخفيضات وتسويق داخل المتجر.
- تأكيد عمليات الشراء وربطها بحق الوصول إلى المحتوى.

Admin Panel - لوحة إدارة مسابقات

لوحة الإدارة هنا من أقوى أجزاء المشروع. هي ليست صفحة بسيطة، بل نظام إدارة محتوى كامل للمسابقات والأسئلة والمتجر.

- تسجيل دخول إداري منفصل عن حسابات اللاعبين.
- إدارة المستخدمين.
- إدارة التصنيفات و Quiz Categories.
- إدارة السلاسل Quiz Series والمسابقات الفردية.
- إضافة وتعديل الأسئلة والأجوبة والشرح والصور.
- ترتيب الأسئلة و Question Sequences.
- Bulk Import للأسئلة عبر ملفات شبيهة Excel/CSV.
- رفع صور الأسئلة والوسائط.
- إدارة العروض، العناصر التسويقية، و Promotions.
- Dashboard Statistics لمتابعة المحتوى والنشاط.
- دعم RTL في الواجهة حتى تكون مناسبة للمحتوى العربي.

Backend & Authentication

User Auth

تسجيل، تحقق بريد، تسجيل دخول، JWT Access Tokens، Refresh Tokens، Password Reset وتكامل Google/Apple عبر Firebase.

Admin Auth

نظام إدارة منفصل، وحسابات Admin لا تُنشأ من Signup عام، بل من Bootstrap/Flow آمن.

Game Logic

غرف مباشرة، لاعبين، مضيف، أسئلة، وقت، نقاط، نتائج، حفظ إحصائيات، وتحديثات WebSocket.

Content & Store

Quiz Catalog، Series، Questions، Purchases، Saved Quizzes، Promotions، Marketing Items، Image Uploads.

التقنيات

- **Flutter/Dart**: تطبيق اللاعبين للويب والموبايل مع Riverpod و WebSocket client.
- **React + TypeScript + Vite**: Admin Panel مع Drag-and-Drop، React Router، Axios، Material UI، Excel/CSV Processing.
- **Presenter Web**: HTML/CSS/JavaScript مع WebSocket connection وتصميم مناسب للشاشات الكبيرة.
- **Spring Boot**: Spring Security، Spring WebSocket، Spring Data JPA، PostgreSQL، Flyway، JWT، Firebase Admin SDK.

مساهمتك في المشروع

يمكن إبراز مساهمتك في البورتفوليو حول backend، لوحة الإدارة، وتجهيز النشر على السيرفر. هذه نقطة مهمة لأنها تظهر خبرة عملية في ما وراء الواجهة: APIs، Real-time rooms، Database، Security، Deployments، وربط أجزاء النظام معاً.

وصف قصير جاهز للموقع: منصة مسابقات مباشرة مبنية بـ Flutter و Spring Boot و WebSockets، تتيح إنشاء غرف لعب مباشرة، عرض المسابقة على شاشة Presenter، شراء المحتوى، وتخصيص الحساب، مع لوحة React Admin لإدارة المستخدمين والمسابقات والأسئلة والعروض.

CSV/JSON Export

SQL Generation

AI

SQLite

JWT

Node.js

Vite

React

الفكرة العامة

Talk2Data هو تطبيق ويب Full-Stack يسمح للمستخدم بسؤال قاعدة البيانات بلغة إنجليزية طبيعية، ثم يقوم النظام بتحويل السؤال إلى SQL، تنفيذ الاستعلام، وعرض النتائج بطريقة واضحة. المشروع يستهدف الأشخاص غير التقنيين، محللي البيانات، الطلاب، والشركات الصغيرة التي تريد الوصول إلى بياناتها بدون كتابة SQL يدوياً.

المشكلة التي يحلها

- الكثير من المستخدمين يحتاجون معلومات من قاعدة بيانات لكنهم لا يعرفون SQL.
- حتى الأشخاص التقنيون قد يحتاجون طريقة أسرع لتوليد استعلامات أولية.
- إرسال كامل قاعدة البيانات إلى نموذج AI غير آمن ومكلف وثقيل.
- المستخدم يحتاج تاريخاً للاستعلامات حتى يرجع للنتائج أو يعيد تشغيلها.

الحل الذكي في المشروع

الفكرة الأولى في أنظمة مشابهة قد تكون إرسال قاعدة البيانات كاملة مع السؤال إلى نموذج AI، لكن هذا يسبب مشاكل خصوصية، تكلفة، وحجم بيانات. الحل الأفضل في Talk2Data هو إرسال **Schema فقط**: أسماء الجداول والأعمدة والعلاقات المطلوبة، ثم توليد SQL بناء على هذا الوصف، وبعدها تنفيذ SQL محلياً على قاعدة المستخدم.

- خصوصية أفضل لأن البيانات الخام لا تحتاج أن تُرسل للنموذج.
- سرعة أفضل لأن الـ prompt أخف.
- تكلفة أقل لاستهلاك الـ AI.
- إمكانية مراجعة SQL قبل التنفيذ.

الميزات الأساسية

- واجهة حديثة بتصميم Card-based.
- Authentication: Sign Up / Sign In.
- Password Reset Token-Based، Email Verification، Password Hashing.
- JWT Token Authentication لحماية الجلسات والـ APIs.
- صفحة Databases لإدارة قواعد بيانات المستخدم.
- إمكانية تخزين حتى 5 قواعد بيانات لكل حساب.
- رفع ملفات db. أو sqlite. حتى 50MB.
- إنشاء قاعدة بيانات فارغة من داخل النظام.
- تنزيل أو حذف قاعدة بيانات.
- كتابة سؤال باللغة الإنجليزية والحصول على SQL ونتائج فوراً.

- Editable SQL: المستخدم يمكنه تعديل الاستعلام المولد قبل تشغيله.
- تصدير النتائج بصيغة CSV أو JSON.
- تاريخ كامل للاستعلامات مع timestamps وربط كل استعلام بقاعدة بيانات محددة.
- History Page مع فلترة حسب التاريخ أو قاعدة البيانات، بحث، وأحدث 100 استعلام للمستخدم.

البنية التقنية

Frontend

React + Vite لبناء واجهة سريعة، مع صفحات Login، Databases، Add Database، Query، History، ونتائج بتنسيق جداول.

Backend

Node.js APIs مبنية بتنظيم واضح: controllers، services، routes، middleware، utils و models.

AI Layer

تحويل السؤال الطبيعي إلى SQL باستخدام AI، مع اعتماد schema-only approach بدل إرسال البيانات الخام.

Security & Files

JWT، password hashing، reset tokens تحقق من نوع وحجم الملفات، وتخزين ملفات قاعدة البيانات على السيرفر مع حفظ metadata في قاعدة النظام.

سيناريو استخدام

1. المستخدم يسجل حسابه ويتحقق من البريد.
2. يرفع ملف قاعدة بيانات SQLite أو ينشئ قاعدة جديدة.
3. يكتب سؤالاً مثل: Show me all customers who ordered more than 3 times.
4. النظام يستخرج Schema، يرسلها مع السؤال للـ AI، ثم يحصل على SQL.
5. يعرض SQL للمستخدم، ويمكن تعديله.
6. بعد التنفيذ تظهر النتائج في جدول، ويمكن تصديرها أو حفظها في التاريخ.

القيمة في البورتفوليو

Talk2Data مشروع قوي لأنه يجمع بين Full-Stack Web، Authentication، File Handling، AI Integration، UX، SQL، واعتبارات الخصوصية. يعرض قدرتك على بناء أداة عملية تستعمل الذكاء الاصطناعي لحل مشكلة حقيقية بطريقة آمنة نسبياً ومفهومة.

وصف قصير جاهز للموقع: تطبيق ويب يحول أسئلة اللغة الطبيعية إلى SQL قابل للتعديل والتنفيذ، مع إدارة قواعد بيانات، مصادقة JWT، سجل استعلامات، وتصدير النتائج، مع أسلوب AI يحافظ على الخصوصية عبر إرسال Schema فقط.

<https://github.com/MohammdS/NaturalQueryExplorerProject-Tsofen-FrontEnd>

Socket Client-Server

Hibernate/JPA

MySQL

Maven

FXML

JavaFX

Java

Role-Based Dashboards

الفكرة العامة

Cinema Network Management هو نظام سطح مكتب لإدارة شبكة سينما متعددة الفروع. المشروع لا يقتصر على شراء تذكرة فيلم، بل يحاول تمثيل كيفية عمل السينما كمنظومة تشغيلية: زبائن يشترون ويشاهدون ويشتركون، موظفو محتوى يديرون الأفلام، خدمة عملاء ترد على الشكاوى، وإدارة تتابع التقارير والطلبات والدخل.

Architecture Overview

- **client** / تطبيق JavaFX المستخدم من الزبائن والموظفين.
- **server** / Backend server يدير منطق العمل، قاعدة البيانات، التقارير، والطلبات.
- **entities** / كود مشترك يحتوي الموديلات المستخدمة بين العميل والسيرفر.
- الاتصال يتم عبر Socket-based client-server communication بأسلوب مشابه لـ OCSF.
- السيرفر يتعامل مع MySQL عبر Hibernate/JPA.

أدوار المستخدمين

الدور	المسؤولية
/ Guest Customer	تصفح الأفلام، شراء التذاكر، مشاهدة أفلام Online، إرجاع المشتريات، شراء Packages، وتقديم الشكاوى.
Content Manager	إدارة كتالوج الأفلام، إضافة أفلام، تحديث مواعيد وأسعار، وإرسال طلبات تعديل سعر.
Customer Service	مراجعة الشكاوى غير المجابة، الرد على العملاء، وإرسال تعويض مالي عند الحاجة.
Admin	مراجعة التقارير، مراقبة النشاط التجاري، ومعالجة طلبات تغيير الأسعار.

Customer-Facing Features

- تصفح الأفلام المتاحة في قاعات السينما.
- تصفح أفلام Online يمكن شراؤها كمشاهدة رقمية.
- عرض تفاصيل الفيلم قبل الشراء.
- شراء تذكرة عبر Flow واضح لاختيار المقعد ثم إدخال تفاصيل الدفع.

- شراء واستخدام Ticket Package متعدد الدخول.
- إرجاع تذكرة أو رابط شراء.
- تقديم شكوى لخدمة العملاء مع بيانات التواصل والفرع والتفاصيل.
- التحقق من رابط فيلم Online ومشاهدته.

Content Manager Dashboard

- مشاهدة كتالوج الأفلام الحالي.
- إضافة فيلم جديد مع معلومات مثل العنوان، الطاقم، الموعد، القاعة، الموقع، السعر، الصورة، والوصف.
- إضافة أفلام Online.
- حذف أفلام من الكتالوج.
- تحديث مواعيد العروض.
- إرسال طلب تعديل سعر ليتم مراجعته من الإدارة.

Customer Service Dashboard

- تحميل الشكاوى غير المجابة.
- فتح تفاصيل الشكاوى ومراجعتها.
- كتابة رد للعميل.
- إرسال تعويض مالي في الحالات المناسبة.

Admin Dashboard

لوحة الإدارة في هذا المشروع تركز على التقارير والقرارات الإدارية، وليس فقط إدارة المستخدمين. هذا يبين فهمك للفرق بين أدوار الموظفين داخل نظام حقيقي.

- مراجعة تقارير مبيعات التذاكر.
- مراجعة تقارير شراء الأفلام Online.
- مراجعة تقارير بيع Packages.
- مراجعة نشاط الشكاوى.
- معالجة طلبات تغيير أسعار الأفلام.
- فلترة التقارير حسب الشهر ومراقبة الدخل.

التقنيات المستخدمة

- Java كلغة أساسية.
- JavaFX لبناء تطبيق سطح المكتب.
- FXML لتكوين الشاشات و CSS لتنسيق الواجهة.
- Maven لإدارة المشروع وال modules.
- MySQL كقاعدة بيانات.
- Hibernate / JPA لطبقة Persistence.

- Socket-based communication بين العميل والسيرفر.
- Jakarta Mail لوظائف البريد الإلكتروني في السيرفر.

القيمة في البورتفوليو

هذا المشروع ممتاز لإظهار فهمك للأنظمة متعددة الأدوار، تطبيقات Desktop، Client-Server Architecture، قواعد البيانات، التقارير، Business Logic. يختلف عن مشاريع الويب والموبايل، لذلك يعطي البورتفوليو تنوعاً مهماً.

وصف قصير جاهز للموقع: نظام JavaFX client-server لإدارة شبكة سينما، يدعم شراء التذاكر، الأفلام الرقمية، الشكاوى، إدارة الكتالوج، طلبات الأسعار، وتقارير الإدارة، مع MySQL و Hibernate وبنية Maven متعددة الوحدات.

<https://github.com/nayefzedane/CinemaNetworkManagement>

نسخ قصيرة جاهزة لبطاقات الموقع

المشروع	وصف مختصر للبطاقة
علاماتي	منصة دروس خصوصية تربط الطلاب بالمعلمين، مع بحث، حجز، فيديو مباشر، دفع، دعم عربي/إنجليزي، ولوحة إدارة تشغيلية.
عالطريق	تطبيق تعليم قيادة يربط الطالب بالمعلم، يدير الدروس والتقييمات، ويوفر نظاماً كاملاً للتدريب على النظرية مع تحليلات وتنبيهات.
مواقيت الصلاة	تطبيق مواقيت صلاة وموعظة يومية، يدعم التنبيهات والودجت ولوحة إدارة للمحتوى اليومي والصور والفيديوهات.
مسابقات	منصة مسابقات مباشرة مع غرف WebSocket، تطبيق Flutter، شاشة Presenter، متجر محتوى، Avatar، ولوحة React Admin لإدارة الأسئلة والعروض.
Talk2Data	تطبيق AI يحول الأسئلة الإنجليزية إلى SQL، يعرض النتائج، يدعم قواعد SQLite، تاريخ الاستعلامات، والتصدير إلى CSV/JSON.
Cinema Network	نظام JavaFX لإدارة شبكة سينما متعددة الأدوار، مع شراء تذاكر، إدارة أفلام، شكاوى، تقارير، و Client-Server Architecture.

مصادر ومراجع استخدمت أثناء الإعداد

- موقع علاماتي الرسمي: <https://alamati.net/>
- ملف الوصف الذي أرسلته لتطبيق عالطريق ومشروع مسابقات.
- مستودع Talk2Data: <https://github.com/MohammedS/NaturalQueryExplorerProject-Tsofen-FrontEnd>
- مستودع Cinema Network Management: <https://github.com/nayefzedane/>
- تفاصيل مشروع مواقيت الصلاة ولوحات الإدارة التي ناقشناها سابقاً.

ملاحظة تحريرية: النص مكتوب بأسلوب بورتفوليو، لذلك يركز على قيمة كل مشروع، البنية التقنية، والمزايا العملية التي تهم أصحاب العمل أو العملاء المحتملين.